

Bulut Biliřim ve Uygulamaları Dersi

Proje 5:

Bulut Tabanlı Akıllı řehir Çevre İzleme ve Erken Uyarı Sistemi

Halime řahnur ÇÖĞÜR

23291625

github linki:  GitHub - sahnurcgr/bulut5

video linki: https://www.youtube.com/watch?v=8K5_1WeaiE8

İÇİNDEKİLER

1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI.....	3
2. SİSTEM MİMARİSİ VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER.....	3
3. GERÇEK ZAMANLI UYARI MEKANİZMASI.....	3
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	4

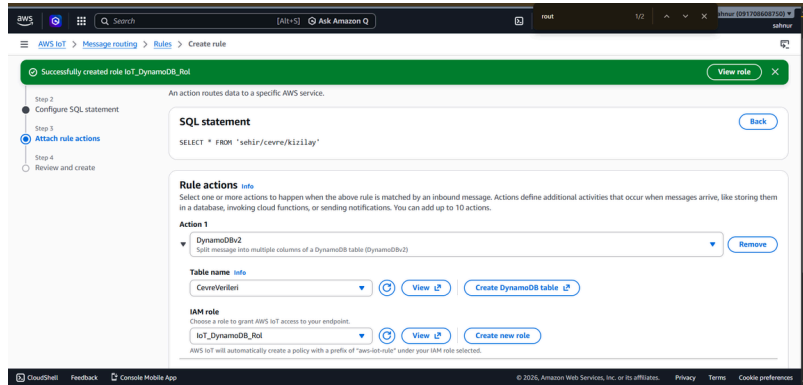
1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı, modern akıllı şehir konseptlerine uygun olarak çevresel faktörlerin (sıcaklık, nem ve karbonmonoksit) gerçek zamanlı olarak izlenmesini, kaydedilmesini ve kritik durumlarda otonom uyarılar üretilmesini sağlayan ölçeklenebilir bir bulut mimarisi geliştirmektir. Proje, donanım bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla Python tabanlı bir sensör simülatörü ile desteklenmiş ve tüm altyapı Amazon Web Services (AWS) üzerinde sunucusuz teknolojiler kullanılarak inşa edilmiştir.

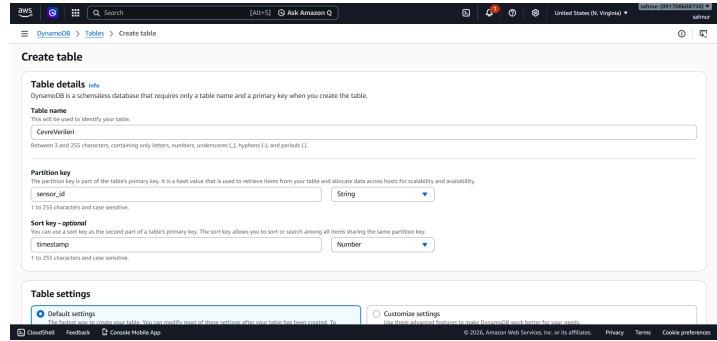
2. Sistem Mimarisi ve Kullanılan Teknolojiler

Proje mimarisi; veri üretimi, mesajlaşma, veri depolama ve görselleştirme/uyarı olmak üzere dört temel katmandan oluşmaktadır.

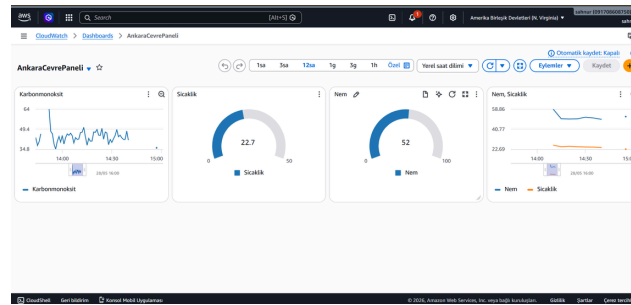
- **Veri Üretimi ve İletimi (Edge Katmanı):** Sensör verileri, Python dili kullanılarak geliştirilen bir simülasyon betiği ile üretilmektedir. Veri akışının sistem kaynaklarını bloke etmemesi ve kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla veri gönderim döngüsü arka planda çalışan bir **thread** içerisine alınmıştır. Üretilen zaman damgalı JSON formatındaki veriler, hafif ve düşük gecikmeli bir protokol olan MQTT üzerinden buluta aktarılmaktadır.
- **Bulut Haberleşmesi (AWS IoT Core):** Sensörden gelen verileri güvenli (TLS/SSL sertifikalarıyla) bir şekilde karşılamak için AWS IoT Core kullanılmıştır. şehir/cevre/kizilay kanalı (topic) üzerinden akan veriler, IoT Kural Motoru (Rule Engine) aracılığıyla doğrudan hedef servislere yönlendirilmiştir.



- **Veritabanı ve Depolama (Amazon DynamoDB):** IoT projelerinde yüksek hızda akan yapısal olmayan (NoSQL) zaman serisi verilerinin depolanması için geleneksel ilişkisel veritabanları (örn. PostgreSQL/RDS) yerine Amazon DynamoDB tercih edilmiştir. Bu mimari karar, hem sunucu yapılandırma darboğazlarını önlemiş hem de sistemin veri akış hızına göre anlık olarak otomatik ölçeklenmesini (autoscaling) sağlamıştır.



- **İzleme ve Alarm (Amazon CloudWatch & SNS):** Gelen metrikler CloudWatch üzerine aktarılarak bir Komuta Kontrol Paneli (Dashboard) oluşturulmuştur. Bu panelde sıcaklık ve nem değerleri gösterge (gauge) grafikleriyle, gaz seviyeleri ise zaman serisi çizgi grafikleriyle anlık olarak görselleştirilmiştir.



3. Gerçek Zamanlı Uyarı Mekanizması

Projenin reaktif (tepki verebilen) bir yapıya kavuşması için sistem içerisine otonom bir alarm mekanizması entegre edilmiştir.

- **Kural Seti:** CloudWatch üzerinde karbonmonoksit seviyesinin 50 birimi aşması durumu "Kritik Eşik" olarak tanımlanmıştır.
- **Bildirim Yönetimi:** Belirlenen eşik aşıldığında CloudWatch Alarm tetiklenmekte ve Amazon SNS (Simple Notification Service) aracılığıyla yetkili birimlerin e-posta adreslerine anında "Kritik Gaz Seviyesi" uyarısı iletilmektedir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Geliştirilen bu proje ile sahadan gelen yüksek frekanslı verilerin bulut ortamına aktarılması, sunucusuz veri tabanı teknolojileriyle kalıcı hale getirilmesi ve görselleştirilmesi işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Uygulanan mimari; yüksek erişilebilirliği (high availability), düşük maliyeti ve saniyeler içinde tepki verebilen uyarı sistemi sayesinde modern IoT çözümleri için güvenilir bir altyapı şablonu sunmaktadır.